FlexClone ボリュームを使用して FlexVol の効率的なコピーを作成できます

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/flexclone-efficient-copies-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FlexClone ボリュームを使用して FlexVol の効率的なコピーを作成できます 1
FlexClone ボリュームを使用して、 FlexVol ボリュームの効率的なコピーの作成の概要を示します 1
FlexClone ボリュームを作成します 1
FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットします 3
FlexClone ボリュームが使用しているスペースを確認します 5
SnapMirror のソースボリュームまたはデスティネーションボリュームから FlexClone ボリュームを作成する際の考慮事項 6

FlexClone ボリュームを使用して FlexVol の効率的なコピーを作成できます

FlexClone ボリュームを使用して、 FlexVol ボリュームの効率的なコピーの作成の概要を示します

FlexClone ボリュームは、親 FlexVol のポイントインタイムの書き込み可能なコピーです。FlexClone ボリュームは共通データについて親 FlexVol と同じデータブロックを共有するため、スペース効率に優れています。FlexClone ボリュームの作成に使用される Snapshot コピーも、親ボリュームと共有されます。

既存の FlexClone ボリュームをクローニングして、別の FlexClone ボリュームを作成できます。LUN と LUN クローンを含む FlexVol のクローンを作成することもできます。

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットすることもできます。ONTAP 9.4 以降では、 AFF システム上のボリュームのギャランティが none である場合、 FlexClone ボリュームのスプリット処理では物理ブロックが共有され、データはコピーされません。したがって、ONTAP 9.4以降のリリースでは、AFF システムのFlexCloneボリュームのスプリットは他のFAS システムのFlexCloneスプリット処理よりも短時間で完了します。

読み書き可能 FlexClone ボリュームとデータ保護 FlexClone ボリュームの 2 種類の FlexClone ボリュームを作成できます。読み書き可能 FlexClone ボリュームは通常の FlexVol から作成できますが、データ保護 FlexClone ボリュームは SnapVault セカンダリボリュームからしか作成できません。

FlexClone ボリュームを作成します

データ保護 FlexClone ボリュームは、 SnapMirror デスティネーションから作成するか、SnapVault セカンダリボリュームである親の FlexVol から作成できます。ONTAP 9.7以降では、FlexGroup ボリュームからFlexCloneボリュームを作成できます。FlexClone ボリュームの作成後は、 FlexClone ボリュームが存在する間は親ボリュームを削除できません。

作業を開始する前に

- クラスタに FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。
- クローニングするボリュームはオンライン状態である必要があります。

> MetroCluster構成では、ボリュームをFlexCloneボリュームとして別のSVMにクローニングすることはできません。

FlexVol またはFlexGroup のFlexCloneボリュームを作成します

ステップ

1. FlexClone ボリュームを作成します。

```
volume clone create
```

読み書き可能な親ボリュームから読み書き可能な FlexClone ボリュームを作成する場合、ベースの Snapshot コピーを指定する必要はありません。クローンのベース Snapshot コピーを特に指定しない場合、 ONTAP によって Snapshot コピーが作成されます。親ボリュームがデータ保護ボリュームである場合は、 FlexClone ボリュームを作成するためのベースの Snapshot コピーを指定する必要があります。

例

- 次のコマンドを実行すると、親ボリューム vol1 から、読み書き可能 FlexClone ボリューム vol1_clone が作成されます。

  ```
  volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type RW -parent-volume
  vol1
  ```

- 次のコマンドを実行すると、ベース Snapshot コピー snap1 を使用して、親ボリューム dp_vol からデータ保護 FlexClone ボリューム vol_dp_clon が作成されます。

  ```
  volume clone create -vserver vs1 -flexclone vol_dp_clone -type DP -parent
  -volume dp_vol -parent-snapshot snap1
  ```

任意の**SnapLock** タイプの**FlexClone**を作成

ONTAP 9.13.1以降では、次の3つのSnapLock タイプのいずれかを指定できます。 `compliance`、`enterprise`、 `non-snaplock`（RWボリュームのFlexCloneを作成する場合）。デフォルトでは、FlexCloneボリュームは親ボリュームと同じSnapLock タイプで作成されます。ただし、を使用してデフォルトの設定を上書きできます `snaplock-type` FlexCloneボリュームの作成時のオプション。

を使用する `non-snaplock` パラメータと `snaplock-type` オプションを使用すると、SnapLock の親ボリュームからSnapLockタイプ以外のFlexCloneボリュームを作成して、必要に応じてデータを迅速にオンラインに戻すことができます。

の詳細を確認してください "SnapLock"。

作業を開始する前に

SnapLock タイプが親ボリュームと異なる場合は、FlexCloneボリュームに次の制限事項があることに注意してください。

- RWタイプのクローンのみがサポートされます。SnapLock タイプが親ボリュームと異なるDPタイプのクローンはサポートされません。
- SnapLockボリュームではLUNがサポートされないため、snaplock-typeオプションを「non-snaplock」以外の値に設定してLUNを含むボリュームをクローニングすることはできません。
- MetroCluster のミラーされたアグリゲートではSnapLock Complianceボリュームがサポートされないため、MetroCluster のミラーされたアグリゲート上のボリュームをCompliance SnapLock タイプでクローニングすることはできません。
- リーガルホールドを使用するSnapLock Complianceボリュームを別のSnapLock タイプでクローニングすることはできません。リーガルホールドは、SnapLock Complianceボリュームでのみサポートされます。
- SVM DRはSnapLock ボリュームをサポートしません。SVM DR関係の一部であるSVMのボリュームからSnapLock クローンを作成しようとすると失敗します。
- FabricPool のベストプラクティスでは、クローンの階層化ポリシーは親と同じにすることを推奨していま

す。ただし、FabricPool対応ボリュームのSnapLock Complianceクローンに、親と同じ階層化ポリシーを使用することはできません。階層化ポリシーはに設定する必要があります `none`。階層化ポリシーが以外の親からSnapLock Complianceクローンを作成しようとしています `none` 失敗します。

手順

1. SnapLock タイプのFlexCloneボリュームを作成します。 `volume clone create -vserver *svm_name* -flexclone *flexclone_name* -type RW [ -snaplock-type {non-snaplock|compliance|enterprise} ]`

   例

   ```
   > volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type RW
   -snaplock-type enterprise -parent-volume vol1
   ```

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットします

FlexCloneボリュームを親ボリュームからスプリットして、クローンを通常のFlexVolボリュームにすることができます。

クローンスプリット処理はバックグラウンドで実行されます。スプリット中は、クローンおよび親のデータにアクセスできます。ONTAP 9.4以降では、スペース効率が維持されます。スプリットプロセスではメタデータのみが更新され、IOは最小限に抑えられます。データブロックはコピーされません。

このタスクについて

- FlexCloneボリュームの新しいSnapshotコピーは、スプリット処理中は作成できません。
- データ保護関係に属しているFlexCloneボリュームや負荷共有ミラーに属しているFlexCloneボリュームは、親ボリュームからスプリットすることはできません。
- スプリットの実行中にFlexCloneボリュームをオフラインにすると、スプリット処理が中断されます。FlexCloneボリュームをオンラインに戻すと、スプリット処理が再開されます。
- スプリットの実行後、親FlexVolボリュームとクローンの両方で、それぞれのボリュームギャランティに基づいたスペースの完全な割り当てが必要になります。
- FlexCloneボリュームを親ボリュームからスプリットしたあとは、この2つを再び結合することはできません。
- ONTAP 9.4 以降では、 AFF システム上のボリュームのギャランティが none である場合、 FlexClone ボリュームのスプリット処理では物理ブロックが共有され、データはコピーされません。そのため、ONTAP 9.4以降では、AFFシステムのFlexCloneボリュームのスプリットは、他のFASシステムのFlexCloneスプリット処理よりも高速です。AFF システムでの FlexClone スプリット処理の向上には、次の利点があります。
  - 親からクローンをスプリットしたあともストレージ効率が維持されます。
  - 既存の Snapshot コピーは削除されません。
  - 処理時間が短縮されます。
  - FlexClone ボリュームをクローン階層の任意のポイントからスプリットできます。

作業を開始する前に

- クラスタ管理者である必要があります。
- FlexCloneボリュームは、スプリット処理の開始時にオンラインになっている必要があります。
- スプリットが成功するには、親ボリュームがオンラインである必要があります。

手順

1. スプリット処理を完了するために必要な空きスペースの量を確認します。

   `volume clone show -estimate -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name -parent-volume parent_vol_name`

   次の例は、FlexCloneボリューム「clone1」を親ボリューム「vol1」からスプリットするために必要な空きスペースに関する情報を表示します。

   ```
   cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
   -parent-volume volume1
                                Split
   Vserver   FlexClone       Estimate
   --------- ------------- ----------
   vs1       clone1            40.73MB
   ```

2. FlexClone ボリュームとその親が含まれているアグリゲートに十分なスペースがあることを確認します。
   a. FlexClone ボリュームとその親が含まれているアグリゲートの空きスペースの量を確認します。

      `storage aggregate show`

   b. 包含アグリゲートで利用可能な空きスペースが不足している場合は、アグリゲートにストレージを追加します。

      `storage aggregate add-disks`

3. スプリット処理を開始します。

   `volume clone split start -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name`

   次の例は、FlexCloneボリューム「Clone1」を親ボリューム「vol1」からスプリットするプロセスを開始する方法を示しています。

   ```
   cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

   Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
   vs1 ?
   {y|n}: y
   [Job 1617] Job is queued: Split clone1.
   ```

4. FlexClone スプリット処理のステータスを監視します。

`volume clone split show -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name`

次の例は、 AFF システムでの FlexClone スプリット処理のステータスを表示します。

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                Inodes
Blocks
                                       ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. スプリットボリュームが FlexClone ボリュームでなくなったことを確認します。

   `volume show -volume volume_name -fields clone-volume`

   の値 `clone-volume` FlexCloneボリューム以外のボリュームの場合、オプションは「false」です。

   次の例は、親からスプリットしたボリューム「Clone1」がFlexCloneボリュームでないかどうかを確認する方法を示しています。

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

FlexClone ボリュームが使用しているスペースを確認します

FlexClone ボリュームの使用スペースを公称サイズおよび親 FlexVol と共有しているスペースに基づいて判断できます。作成された FlexClone ボリュームは、そのすべてのデータを親ボリュームと共有します。したがって、 FlexVol の公称サイズは親と同じですが、アグリゲートの空きスペースはわずかしか使用しません。

このタスクについて

新たに作成された FlexClone ボリュームが使用する空きスペースは、その公称サイズの約 0.5% です。このスペースは FlexClone ボリュームのメタデータの保存に使用されます。

親または FlexClone ボリュームのいずれかに書き込まれた新しいデータは、ボリューム間で共有されません。FlexClone ボリュームに書き込まれる新しいデータが増えるにつれて、 FlexClone ボリュームがその包含アグリゲートから使用するスペースも増えます。

ステップ

1. を使用して、FlexCloneボリュームが実際に使用している物理スペースを確認します `volume show` コマンドを実行します

   次の例は、 FlexClone ボリュームの使用済みの物理スペースの合計を示しています。

```
cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
size,used,available,
percent-used,physical-used,physical-used-percent
vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
used     physical-used-percent
-------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
-------------   ---------------------
vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%             196KB
1%
```

SnapMirror のソースボリュームまたはデスティネーションボリュームから FlexClone ボリュームを作成する際の考慮事項

既存の Volume SnapMirror 関係にあるソースボリュームまたはデスティネーションボリュームから FlexClone ボリュームを作成できます。ただし、これを行うと、以降に行う SnapMirror のレプリケーション処理が正常に完了しないことがあります。

FlexClone ボリュームを作成すると、 SnapMirror によって使用される Snapshot コピーがロックされる可能性があるため、レプリケーションが機能しないことがあります。この場合、 FlexClone ボリュームが削除されるか、親ボリュームからスプリットされるまで、 SnapMirror はデスティネーションボリュームへのレプリケーションを停止します。この問題には、次の 2 つの方法で対処できます。

- FlexClone ボリュームが一時的に必要で、 SnapMirror レプリケーションが一時的に停止されても構わない場合は、 FlexClone ボリュームを作成し、可能となった時点で削除するか親からスプリットします。

  FlexClone ボリュームが削除されるか親からスプリットされた時点で、 SnapMirror レプリケーションが正常に続行されます。

- SnapMirror レプリケーションの一時的な停止を許容できない場合は、 SnapMirror ソースボリュームで Snapshot コピーを作成し、その Snapshot コピーを使用して FlexClone ボリュームを作成します。（ FlexClone ボリュームをデスティネーションボリュームから作成している場合、 Snapshot コピーが SnapMirror デスティネーションボリュームにレプリケートされるまで待機する必要があります）。

  この方法で SnapMirror ソースボリューム内に Snapshot コピーを作成すると、 SnapMirror によって使用されている Snapshot コピーをロックすることなくクローンを作成できます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。